



Projekt Końcowy: AI w Analizie Trendów Rynkowych

Projekt bada praktyczne zastosowanie sztucznej inteligencji w finansach i inwestowaniu, koncentrując się na analizie rynków kapitałowych i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych.



Wybrany Problem: Prognozowanie Cen Akcji

Analizujemy i prognozujemy trendy cen akcji spółek giełdowych na podstawie danych historycznych.

Główne pytanie: Czy AI i uczenie maszynowe mogą wspierać analizę trendów rynkowych i ułatwiać decyzje inwestycyjne?



AI Wspiera Analizę Trendów Rynkowych

Narzędzia sztucznej inteligencji, zwłaszcza generatywna AI, wspierają analizę danych finansowych. Ta część ma charakter poradnikowy dla inwestorów i menedżerów.

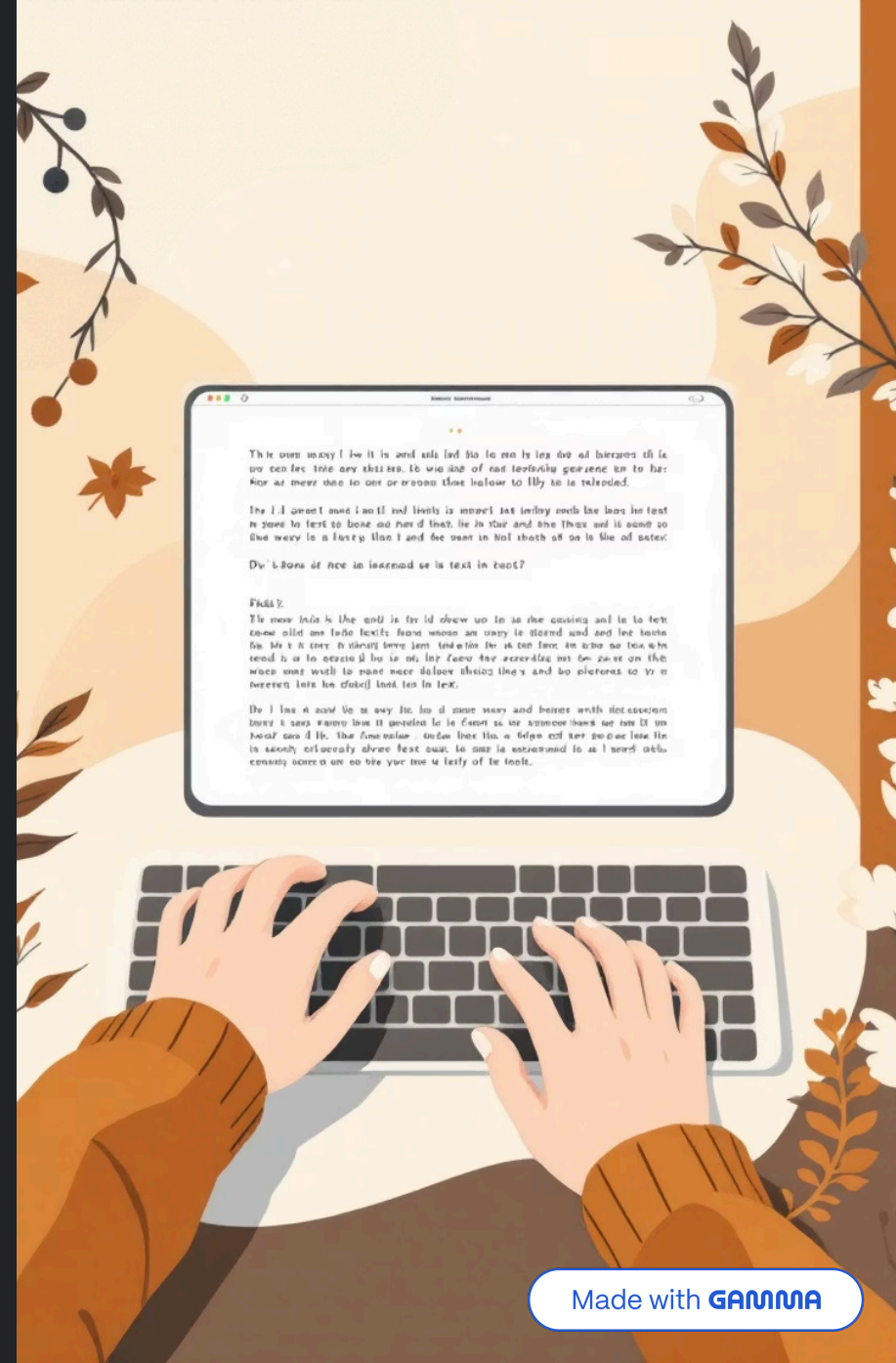
Generatywna AI i Prompt Engineering

Wykorzystano generatywną AI do tworzenia opisów danych, interpretacji wyników modeli oraz tłumaczenia ich na język zrozumiały dla nietechnicznych odbiorców.

Przykładowy prompt: "Na podstawie wykresu trendu cen akcji wyjaśnij, co oznaczają te zmiany dla inwestora, który nie posiada wiedzy technicznej."

Rola Generatywnej AI w projekcie:

Generatywna AI pełniła rolę „tłumacza” między wynikami technicznymi a odbiorcą nietechnicznym.





Analiza Danych i Modele Uczenia Maszynowego

Ta część przedstawia praktyczne zastosowanie analizy danych i uczenia maszynowego na rzeczywistych danych finansowych i czasowych.

Źródło Danych:

Dane pochodzą z rzeczywistych źródeł i obejmują historyczne notowania giełdowe Netflix'a oraz dane o premierach na platformie.

Przygotowanie Danych

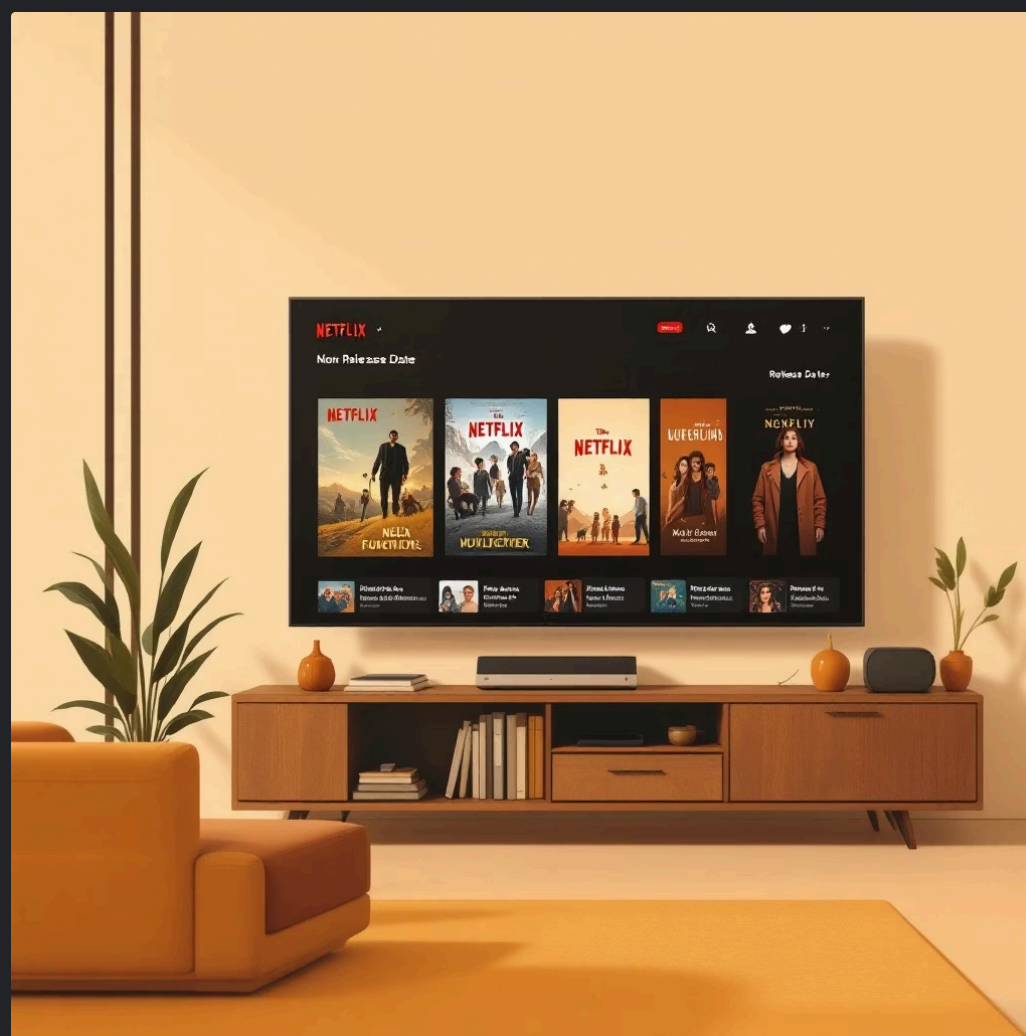
Dane Giełdowe

- Zmiana formatu daty
- Sortowanie chronologiczne
- Sprawdzenie braków danych
- Wybranie kolumn: 'Date', 'Close', 'Volume'



Dane o Premierach

- Parsowanie dat premier
- Usunięcie brakujących dat
- Lista unikalnych dni premier





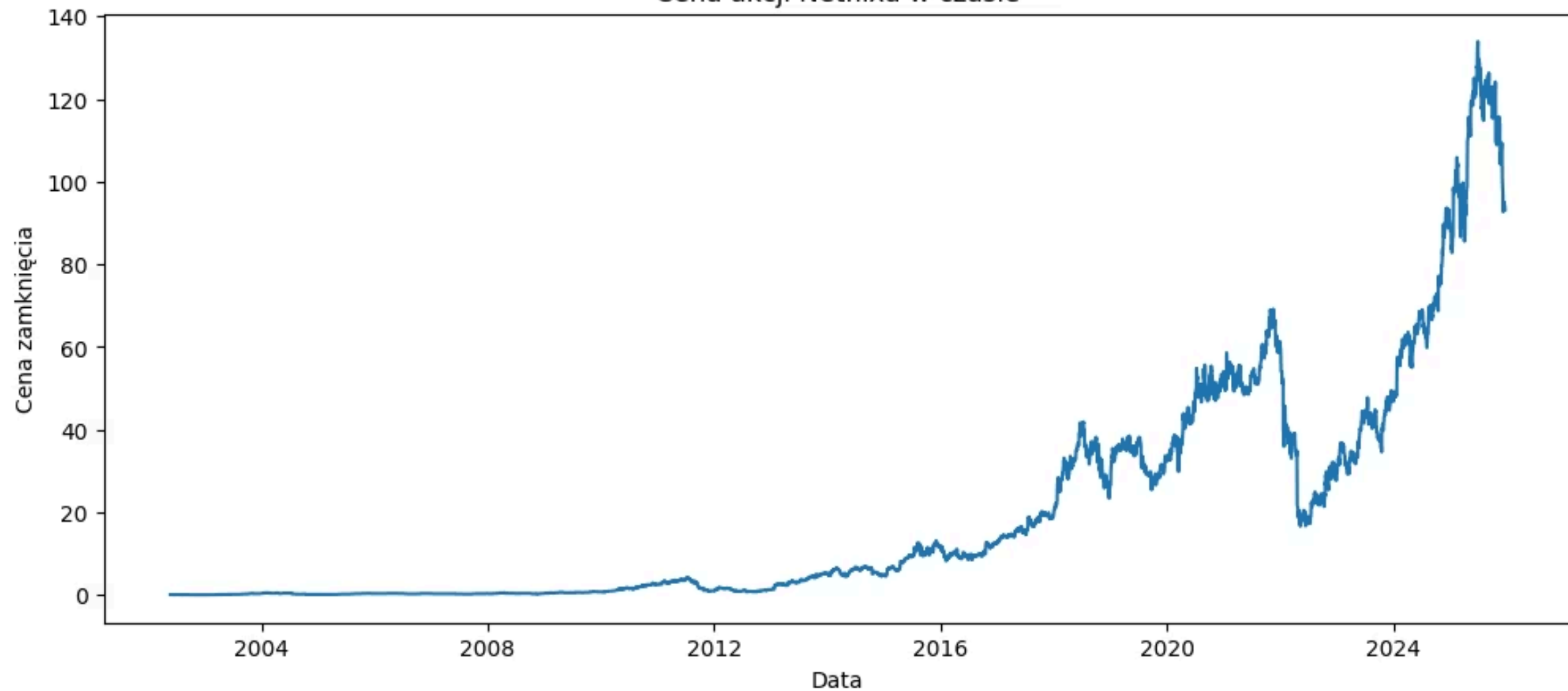
Netflix

Eksploracyjna Analiza Danych (EDA)

Cena Akcji Netflix w Czasie

Wykres liniowy pokazuje, jak zmieniała się cena zamknięcia akcji Netflix na przestrzeni lat, uwidaczniając ogólny trend wzrostowy.

Cena akcji Netflix w czasie





Wpływ Premier na Ceny Akcji

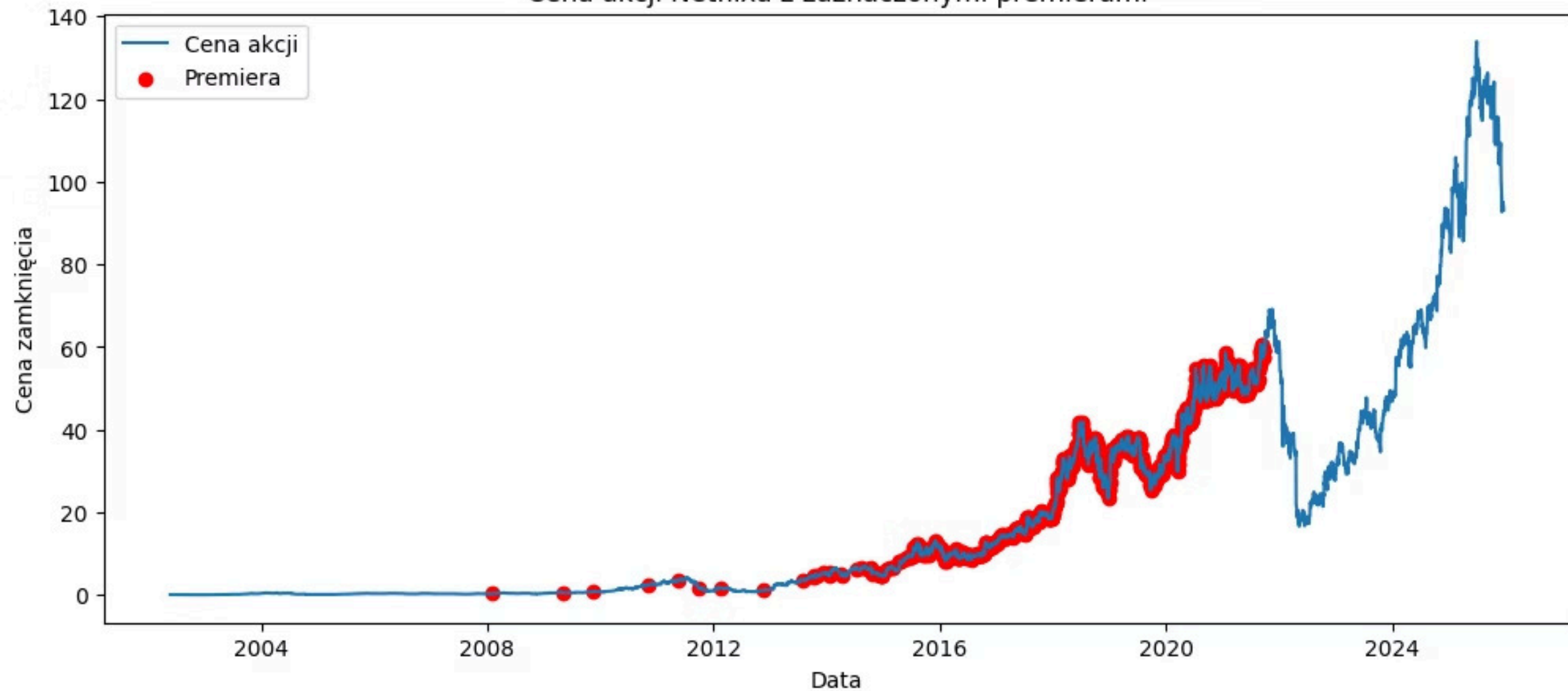
Wykres liniowy z zaznaczonymi czerwonymi punktami premier pozwala wizualnie ocenić ich wpływ na cenę akcji.

Średnia zmiana w dni premiery: 0.17%

Średnia zmiana w dni bez premiery: 0.17%

Pojedyncze premiery nie powodują dużych skoków ceny w ciągu dnia.

Cena akcji Netflix z zaznaczonymi premierami



Modelowanie i Prognozowanie z hProphet

Model Prophet został zbudowany i wytrenowany na danych historycznych, uwzględniając premiery, wolumen i poprzednią cenę zamknięcia jako regresory.

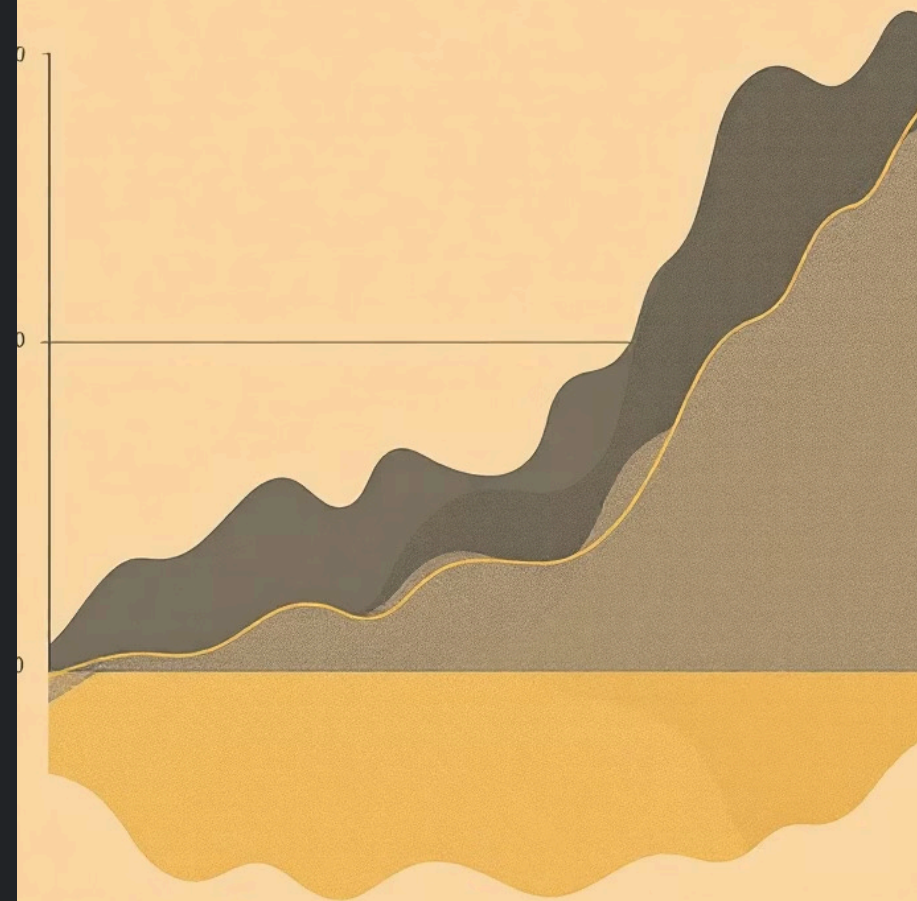
Dlaczego Prophet?

Model Prophet został wybrany, ponieważ dobrze radzi sobie z danymi szeregowymi, trendami długoterminowymi oraz sezonowością, a jednocześnie umożliwia łatwe dodawanie regresorów zewnętrznych.

Prognoza na 30 dni pokazuje przewidywane wartości cen akcji Netflixa wraz z przedziałami ufności.

Ewaluacja Modelu:

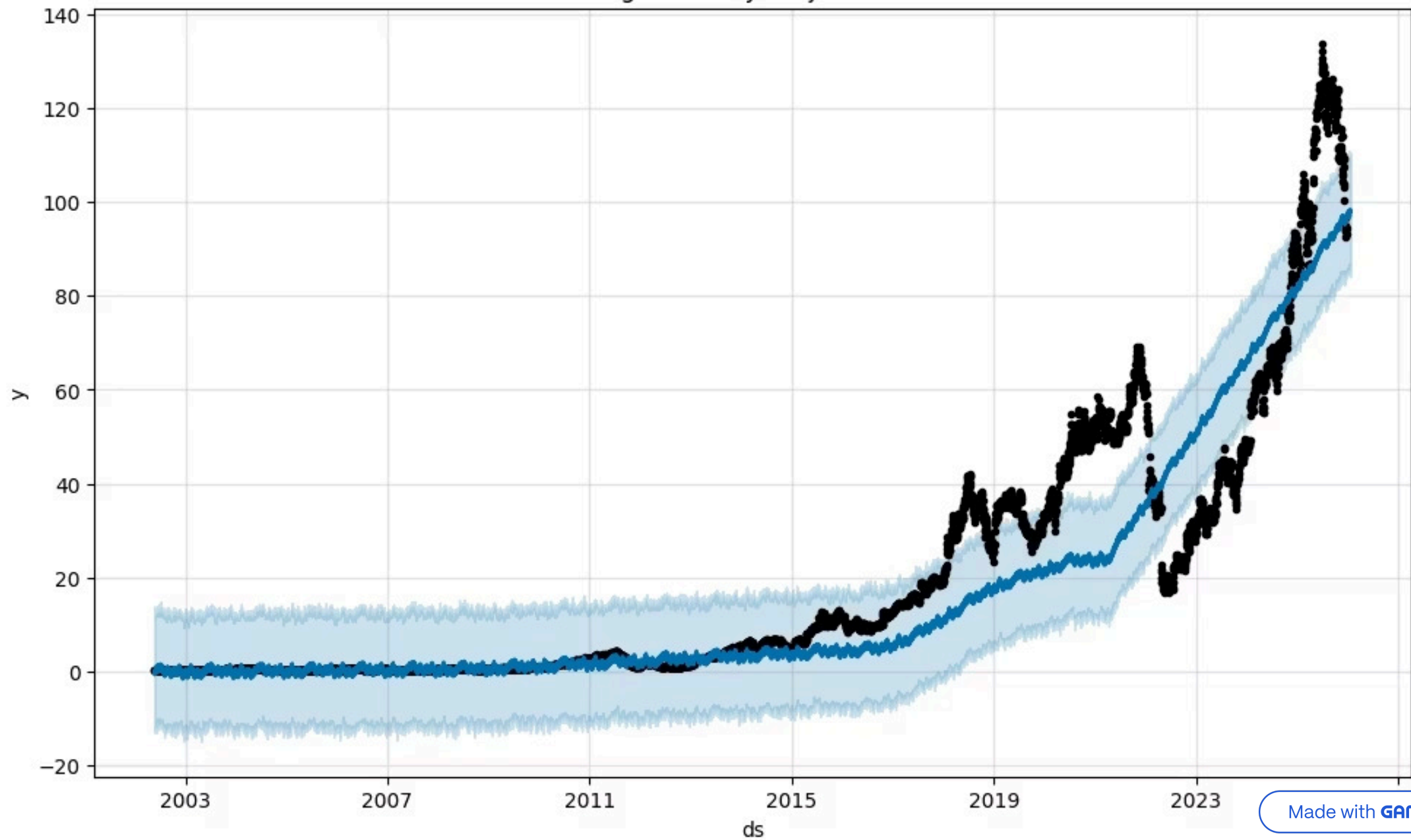
- MAE: 7.43
- RMSE: 11.86



Prognoza Cen Akcji Netflix (2003-2027)

Ten wykres przedstawia prognozę ceny akcji Netflix. Czarna linia pokazuje rzeczywiste dane historyczne, które od 2003 roku wykazują znaczący trend wzrostowy, rosnąc z niemal zera do około 130 USD w 2023 roku. Niebieska linia to prognoza przyszłych cen, a szare obszary wokół niej wskazują przedziały ufności, czyli możliwy zakres wahań cen. Dla inwestora oznacza to, że choć akcje Netflix mają potencjał dalszego wzrostu, należy liczyć się z dużą zmiennością, co jest typowe dla rynku akcji.

Proгноза ceny akciji Netflixa

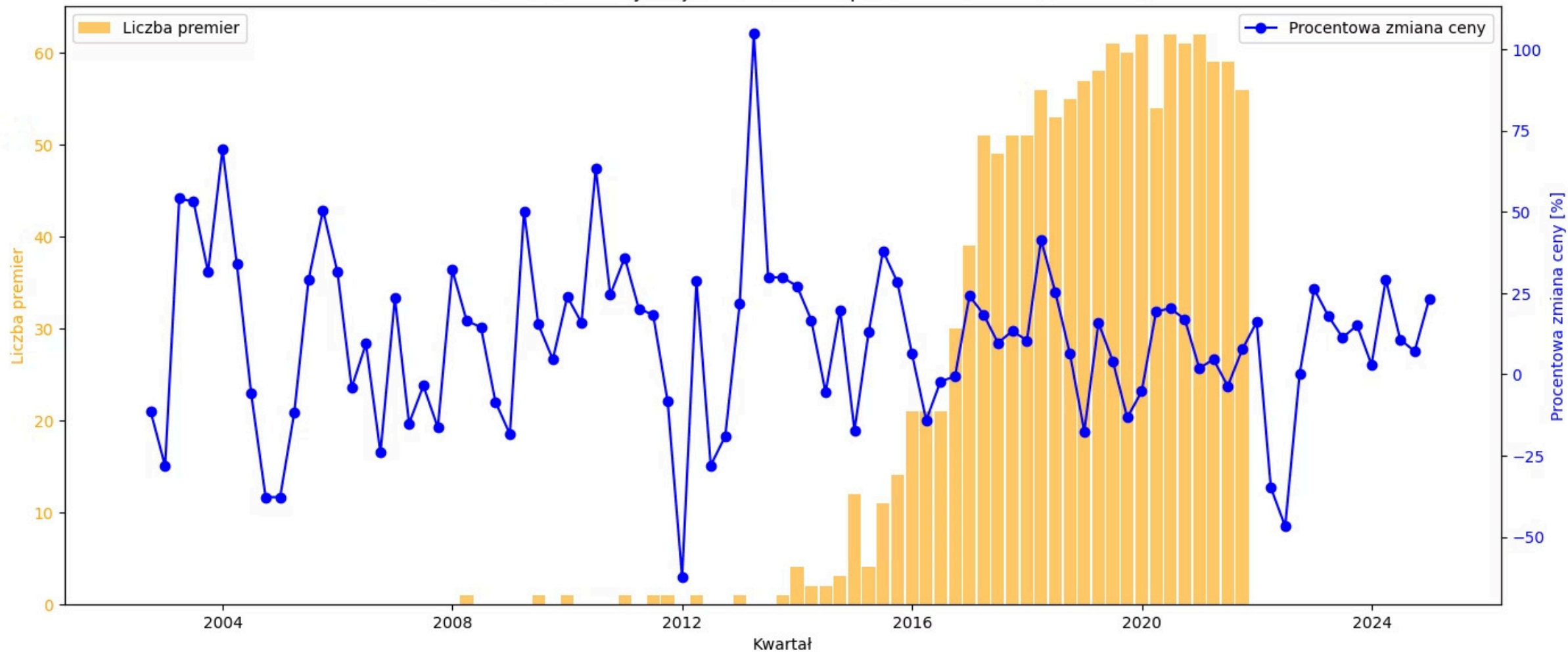


Procentowa Zmiana Ceny i Liczba Premier w Kwartale (2004-2024)

Wykres pokazuje procentową zmianę ceny akcji Netflixa (niebieska linia) w stosunku do liczby premier w kwartale (żółte słupki). Z analizy wynika, że:

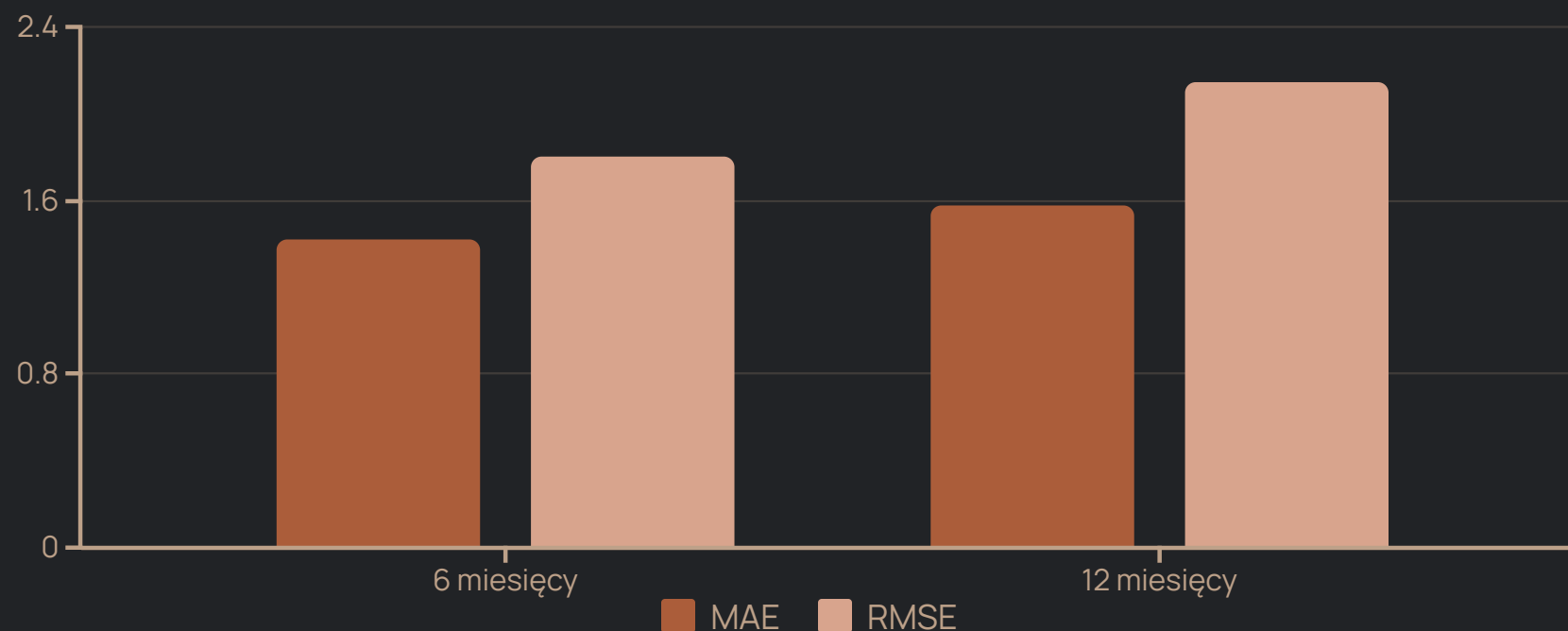
1. Liczba premier znacznie wzrosła od 2020 roku (żółte słupki)
2. Zmienność ceny akcji (niebieska linia) nie wykazuje wyraźnej korelacji z liczbą premier
3. Okresy z największą liczbą premier (2020-2024) nie zawsze odpowiadają największym zmianom ceny
4. Sugeruje to, że inne czynniki rynkowe (sentyment inwestorów, warunki ekonomiczne, konkurencja) mają większy wpływ na cenę akcji niż sama liczba premier
5. Strategia zwiększania liczby premier nie gwarantuje wzrostu ceny akcji w krótkim terminie

Procentowa zmiana ceny akcji Netflixa i liczba premier w kwartale (2004-2024)



Najlepsze Wyniki Przewidywania

Porównanie dokładności modelu Prophet dla różnych okresów treningowych. Wykres pokazuje MAE i RMSE dla optymalnych parametrów.



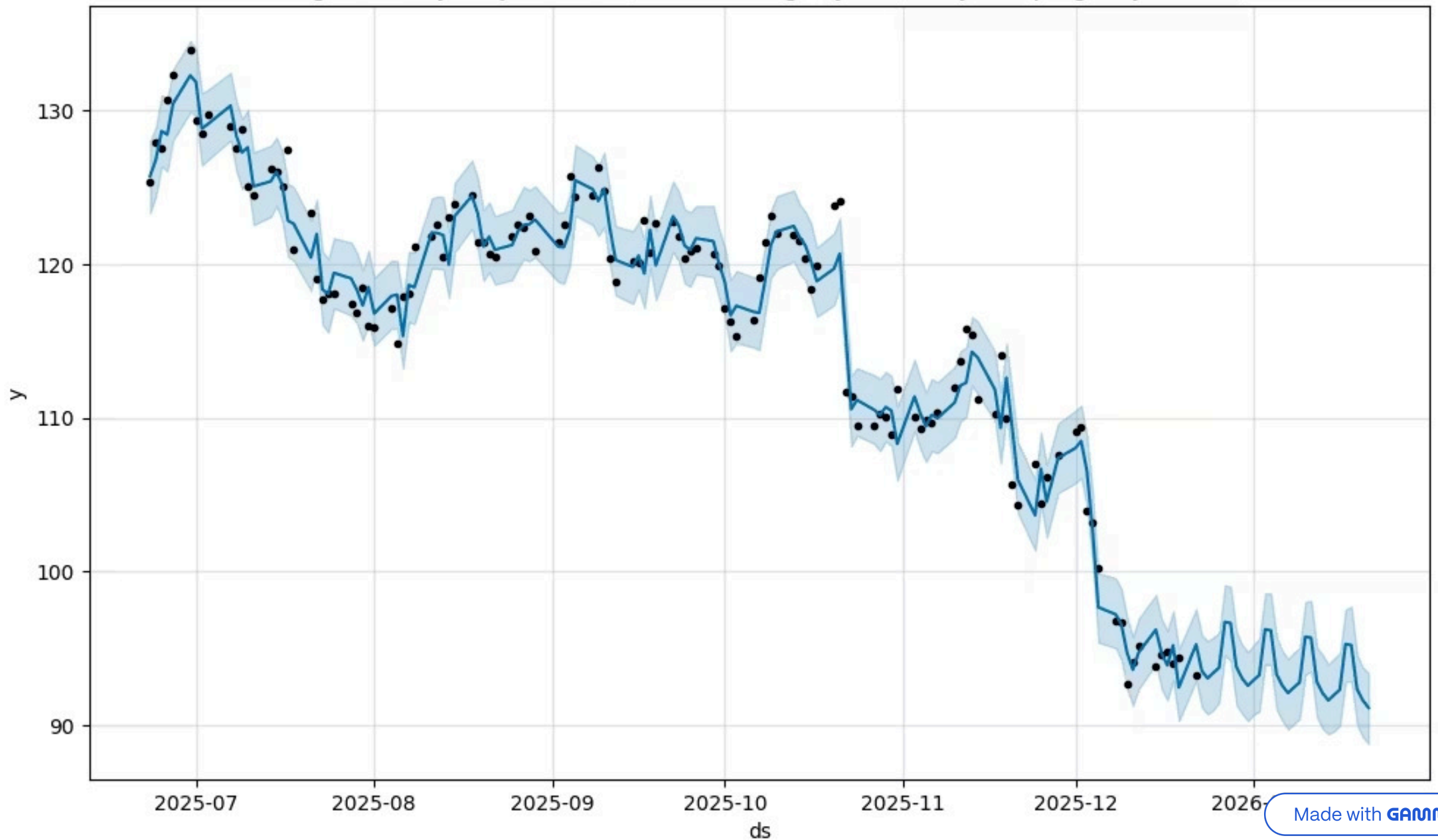
Krótszy okres treningowy lepiej oddaje aktualne warunki rynkowe, co skutkuje niższym błędem predykcji.

Wykres przedstawia, jak różne konfiguracje modelu Prophet wpływają na jego dokładność predykcyjną. Zgodnie z wcześniejszymi wnioskami, model wytrenowany na 6 miesiącach danych historycznych i uwzględniający regresory takie jak premiery, wolumen i poprzednią cenę zamknięcia, osiąga najniższe wartości MAE (Mean Absolute Error) i RMSE (Root Mean Squared Error), co świadczy o jego najlepszej wydajności. Modele bez regresorów lub trenowane na dłuższych okresach wykazują nieco gorszą dokładność.

Prognoza Cen Akcji Netflix na 30 dni

Ta prognoza przedstawia przewidywany spadek ceny akcji Netflix w ciągu najbliższych 30 dni, z poziomu około 130 USD do około 95 USD. Szare obszary wokół linii trendu to przedziały ufności, które pokazują możliwy zakres, w jakim cena akcji może się kształtować, odzwierciedlając niepewność prognozy. Dla inwestora oznacza to, że w krótkim terminie akcje Netflix mogą doświadczyć znacznej zmienności i ogólnego trendu spadkowego, co może sugerować ostrożność.

Proгноза ceny akciji Netflixa (Okres treningowy: 6M, Horyzont prognozy: 30 dni)



Podsumowanie Projektu

CEL PROJEKTU

- Analiza wpływu premier Netflixu na ceny akcji
- Budowa modelu prognozującego ceny akcji
- Zastosowanie AI w analizie finansowej

KLUCZOWE REZULTATY

- Model Prophet z MAE: 1.42 i RMSE: 1.8
- Optymalny okres treningowy: 6 miesięcy
- Regresory (premiery, wolumen) poprawiły dokładność
- Prognoza na 30 dni z przedziałami ufności

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

- Wsparcie dla decyzji inwestycyjnych
- Identyfikacja trendów rynkowych
- Wykorzystanie AI w finansach
- Możliwość skalowania na inne akcje

Wnioski i Dalsze Kroki

Główne Wnioski

- Regresory (premiery, wolumen, lagged_close) poprawiły dokładność modelu.
- Optymalny okres treningowy to 6 miesięcy (najniższe MAE i RMSE).
- Model Prophet efektywnie uchwycił długoterminowe trendy.
- Model nie uwzględnia nagłych zdarzeń rynkowych (np. kryzysów, decyzji banków centralnych), dlatego prognozy należy traktować jako wsparcie decyzyjne.

Potencjalne Ulepszenia

- Integracja danych ekonomicznych i sentymentu rynkowego.
- Analiza konkurencji i optymalizacja hiperparametrów.
- Badanie złożonych relacji między regresorami.
- Wykorzystanie modeli ensemble dla większej robustości.



Wkład Pracy

- Przygotowanie i czyszczenie danych giełdowych
- Budowa modelu Prophet i optymalizacja hiperparametrów
- Analiza wpływu regresorów na dokładność modelu
- Ewaluacja i porównanie różnych konfiguracji modelu
- Zbieranie i parsowanie danych o premierach Netflixu
- Eksploracyjna analiza danych (EDA) i wizualizacje
- Interpretacja wyników modelu i tworzenie wniosków
- Przygotowanie prezentacji i dokumentacji projektu



Dziękujemy za uwagę